



PART 08

第八章 假设检验

——单个正态总体均值与方差的假设检验



概率论与数理统计考前答疑

12月8日 9: 00-11: 30 赵颖 董岩 王岩华

13: 00-15: 50 李培森 王军民 杨婷 卢筠

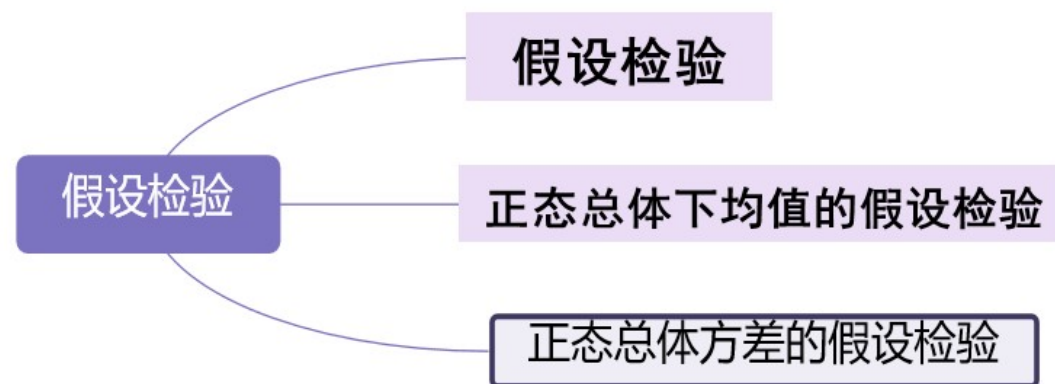
地点: 文翠楼I 604

12月9日 9: 00-11: 30 黄宝胜 张博侃 张希承

13: 00-15: 50 房永飞 张让让 席福宝 赵阳

地点: 文翠楼G 224





设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本。显著性水平为 α , μ_0 为已知的常数。

对于正态总体 X 均值的检验, 常见的有以下三种类型:

$$\text{I} \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$\text{II} \quad H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

$$\text{III} \quad H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$$

1. 当 σ^2 已知时

关于 μ 的检验(Z检验) 构造检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

检验中使用了Z统计量, 故称为Z检验(有些教材称为U检验)。

一个有用的结论: 当显著性水平均为 α 时,

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0 \quad H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$$

有相同的拒绝域.

Z 检验法 (σ^2 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$z \leq -z_{\alpha}$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$z \geq z_{\alpha}$



例1.一台均方差是0.8克的自动包装机在流水线上包装袋装白糖。假定包装机包装的袋装白糖的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。按规定袋装白糖重量的均值应为500克。现随机抽取了9袋，测得净重如下(单位:克):

499.12 499.48 499.25 499.53 500.82 499.11 498.52 500.01 498.87

问包装机包装的袋装白糖是否合格?

分析: 如果白糖重量的均值为500, 就符合规定, 即白糖是合格的。
9袋白糖中有7袋净重少于500克, 似乎净重 $\mu_0=500$ 不对。

但是, 方差是0.8, 也可能是由于包装机的随机误差导致了以上的数据。



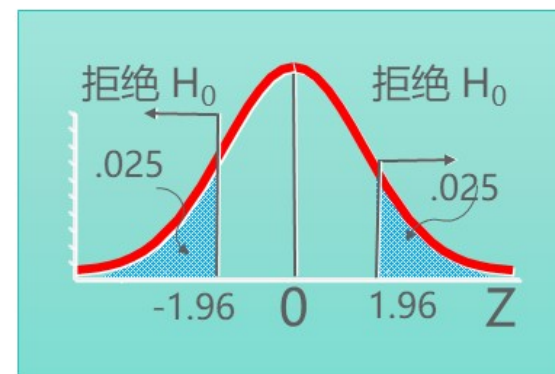


解：提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

选取检验统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{H_0 \text{成立}}{\sim} N(0,1)$ 拒绝域为 $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq z_{\alpha/2}$

本例中，如果取 $\alpha=0.05$. 查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

计算得 $\bar{x} = 499.41$ $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{499.41 - 500}{\sqrt{0.8}/\sqrt{9}} \right| = 1.98$



即抽样数据落入了拒绝域中，于是拒绝原假设 H_0 。即认为包装机包装的袋装白糖不符合规定。





在本例中，如果取检验水平 $\alpha=0.04$ ，则 $z_{\alpha/2}=2.054$ ，这时 $|z|=1.98<2.054$ ，说明样本观测值没有落入拒绝域，因此，不能拒绝 H_0 。

这说明在不同的检验水平下可以得到不同的检验结果。

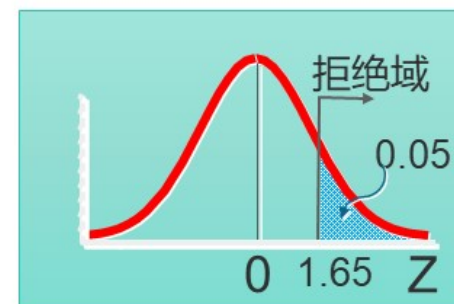
这是因为降低犯第一类错误的概率，就会使得拒绝域减小，从而拒绝 H_0 的机会变小，接受 H_0 的机会变大。



例2 设现有研究者想要检验同样的大脑刺激，对学生参加标准化的数学测验的作用，已知学生总体在该测验得到的分数为正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ ， $\mu_0 = 80$ ， $\sigma = 20$ 。研究者计划一个 $n = 25$ 的样本。该学生样本每天学习30分钟，同时顶叶和额叶接受电流刺激。4周后，学生参加标准化测验，得到样本均值 $\bar{X} = 87$ ，问电刺激是否对数学的学习有作用？ $\alpha = 0.05$ 问电刺激是否提高数学的学习能力？

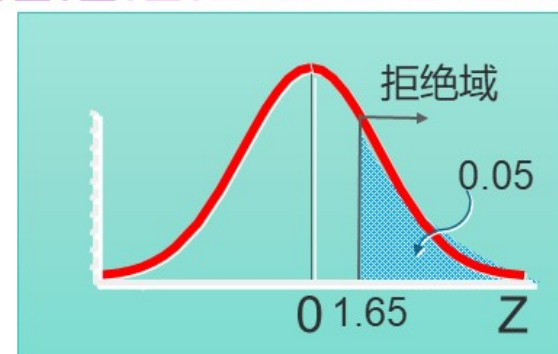
解：提出假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 80$ $H_1: \mu > \mu_0 = 80$

拒绝域为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha$ $z_{0.05} = 1.65,$



$$z = \frac{87 - 80}{20 / \sqrt{25}} = 1.75 > 1.65$$

决策：拒绝原假设 H_0 **结论：**有促进作用

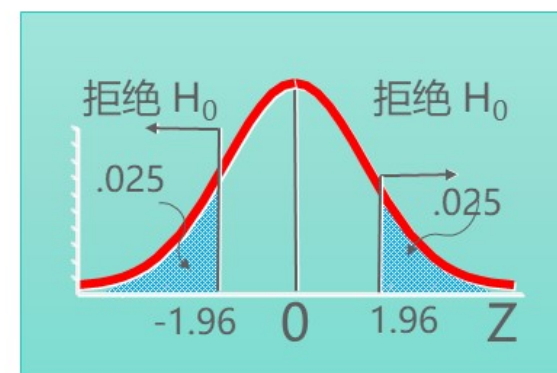


如果使用双侧假设检验：

$$H_0: \mu = \mu_0 = 80 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$z = \frac{87 - 80}{20 / \sqrt{25}} = 1.75 < 1.96$$

决策：接受原假设 H_0 **结论：**没效果



有些研究者认为双侧检验更严格，因此比单侧检验更可信。

有些研究者认为单侧检验更好，因为它会更敏感，对一个相对比较小的效应，可能单侧检验显著，但双侧检验不显著。

**注意：当实验之前确定了有方向的预测，才使用单侧检验。
当已知一个研究中双侧检验没有得到显著性效果时，你不能使用单侧检验作为让其显著的补救方法！**

这是违背科学精神的！

例3 已知某炼铁厂的铁水含碳量 (%) 在正常情况下服从正态分布 $N(4.55, 0.11^2)$, 今测得5炉铁水含碳量如下:

4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37.

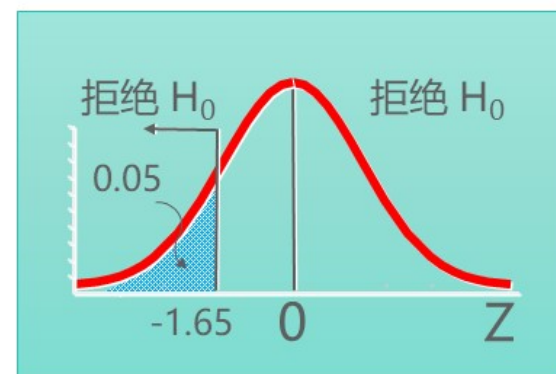
若标准差不变, 铁水的含碳量是否有明显的降低? ($\alpha=0.05$)

解 此为方差 $\sigma^2=0.11^2$ 时的左边单侧检验, 其假设为

$$H_0: \mu=4.55; H_1: \mu<4.55$$

拒绝域为
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha$$

$$-z_{0.05} = -1.65$$



拒绝域为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha \quad -z_{0.05} = -1.65$

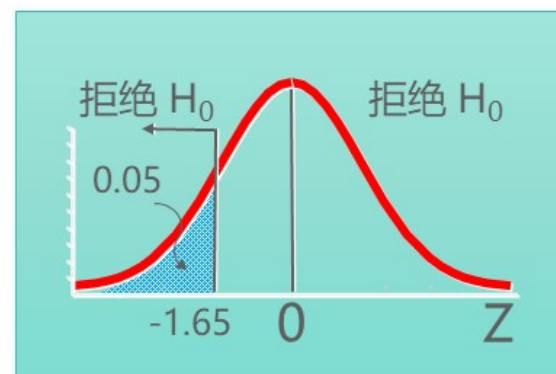
由题设知 $n=5$, $\sigma^2=0.11^2$,

$\bar{x} = 4.364 \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = -3.781$

$z < -z_{0.05} = -1.65$

决策：拒绝原假设 H_0

结论：认为铁水的含碳量有显著下降





实际问题中，方差 σ^2 已知的情形比较少见，一般只知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，而其中 σ^2 未知。当 σ^2 未知时，对给定的显著性水平 α ，关于正态总体均值 μ 的常见假设检验问题仍提出如下三种。

$$\text{I} \quad H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$\text{II} \quad H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

$$\text{III} \quad H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$$





总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本。显著性水平为 α 。

2. σ^2 未知 $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

现标准差 σ 未知, 可用样本标准差 S 代替 σ 。

于是, 利用统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

构造拒绝域 $W = \{|\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}| \geq C\}$

当 σ^2 已知时, 检验统计量为

$$(\bar{X} - \mu_0) / \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

拒绝域为 $W = \{|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}| > z_{\alpha/2}\}$

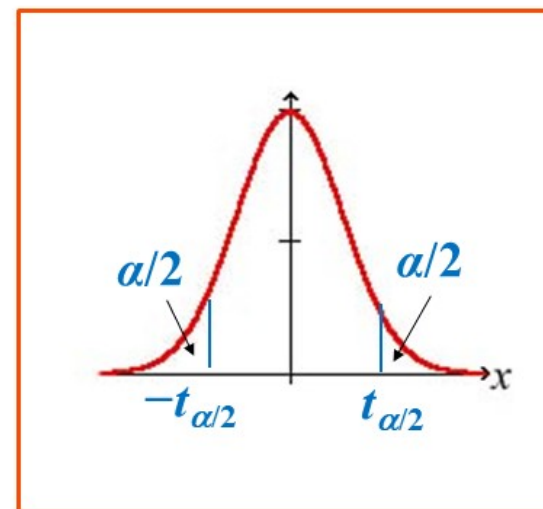


$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 \quad W = \left\{ \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq C \right\}$$

控制第一类错误, 即 $P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| \geq C \mid H_0 \text{ 成立} \right\} = \alpha$

当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

由此 $C = t_{\alpha/2}(n-1)$





所以拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$$

查表 $t_{\alpha/2}(n-1)$, 计算

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}}$$

若其大于 $t_{\alpha/2}(n-1)$, 拒绝原假设; 否则, 接受原假设。

—— 由于这种检验方法基于 t 分布, 所以又称为 t 检验法。



T 检验法 (σ^2 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$t \leq -t_{\alpha}(n-1)$
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$t \geq t_{\alpha}(n-1)$



例4. 某工厂生产的一种螺丝钉的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 规定其长度的均值是32.5毫米。现从该厂生产的一批产品中抽取6件, 得长度数据如下:

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这批产品是否合格? (显著性水平 $\alpha=0.01$)

解: (1) $H_0: \mu = \mu_0 = 32.5$ $H_1: \mu \neq \mu_0 = 32.5$

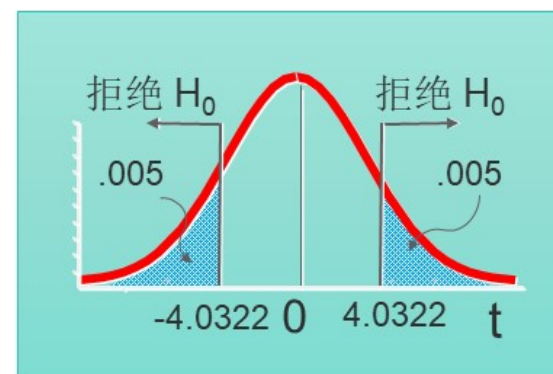
(2) 检验统计量为: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{6}}$ (3) 拒绝域为 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{6}} > t_{\alpha/2}(n-1)$





(4) 查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.005}(5) = 4.0322$ 计算得 $\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{6}} \right| = 2.9967 < 4.0322$

(5) 故不能拒绝 H_0 。认为这批产品是合格的。





例5.某厂生产小型马达，其说明书上写着：这种小型马达在正常负载下平均消耗电流不会超过0.8安培。现随机抽取16台马达试验，算得平均消耗电流为0.92安培，消耗电流的标准差为0.32安培。假设马达所消耗的电流服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，问能否否定厂方的断言？

(1) H_0 : 平均电流不超过0.8 H_1 : 平均电流超过0.8

(2) H_0 : 平均电流超过0.8 H_1 : 平均电流不超过0.8

解：(1) 假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 0.8$ $H_1: \mu > \mu_0 = 0.8$

检验统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ 拒绝域为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$





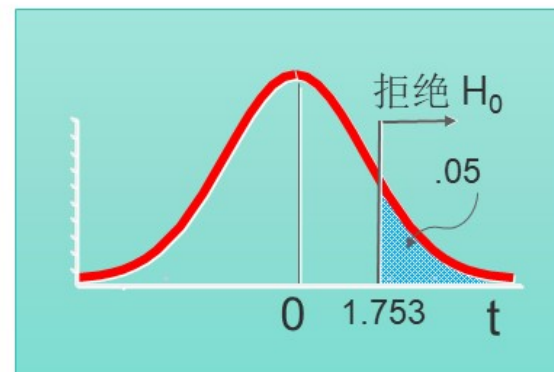
拒绝域为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$

查表得

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.753$$

计算得

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 < 1.753$$



决策：接受原假设 H_0 **结论：**不能否定厂方断言





$$(2) H_0: \mu \geq 0.8 \quad H_1: \mu < 0.8$$

选用统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

拒绝域为

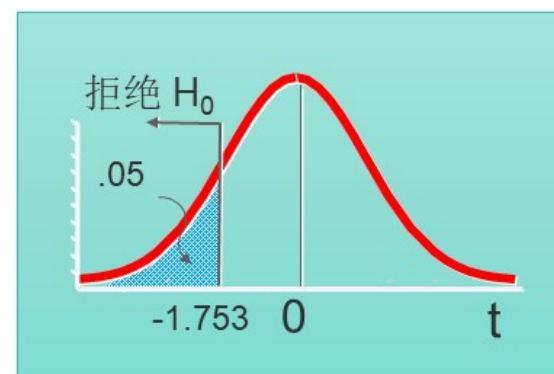
$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1)$$

查表得

$$-t_{\alpha}(n-1) = -t_{0.05}(15) = -1.753$$

计算得

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 > -1.753$$



决策：接受原假设 H_0 **结论：**否定厂方断言



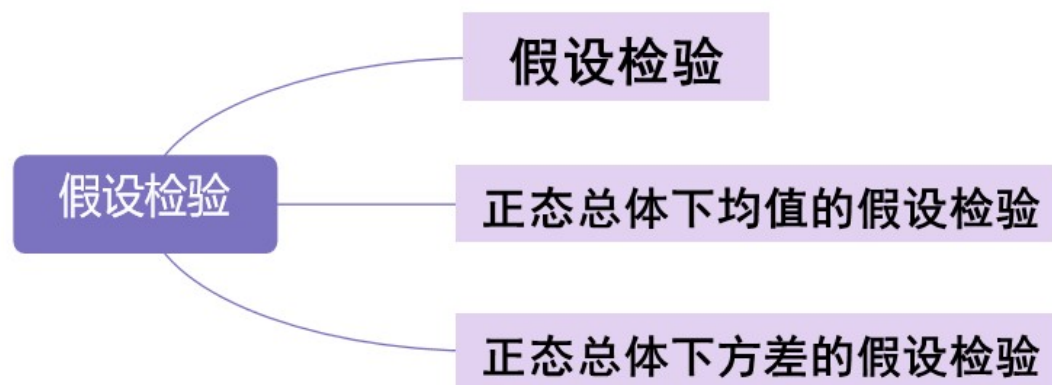


在例5中，对问题的提法不同（把哪个假设作为原假设），统计检验的结果也会不同。

第一种原假设的设置方法是不轻易否定厂方的结论，属于从厂方角度即把平均电流不超过0.8设为原假设，此时厂方说的是真的被拒绝这种错误的概率很小（不超过0.05）；

第二种原假设的设置方法是不轻易相信厂方的结论，属于把厂方的断言反过来设为原假设，属于从消费者的角度即把平均电流超过0.8设为原假设，此时厂方说的是假的而被拒绝的概率很小（不超过0.05）。注记(不是我的观点)







当 μ 未知时, 对给定显著性水平 α , 关于正态总体方差 σ^2 的常见假设检验问题有如下三种。

$$\text{I} \quad H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$\text{II} \quad H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\text{III} \quad H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

其中 σ_0^2 为已知常数。



**1. μ 未知时**

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

设 H_0 成立, 总体 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$

S^2 为 σ_0^2 的无偏估计、有效估计, $|S^2 - \sigma_0^2|$ 取值应该比较小。

S^2 / σ_0^2 的值应该应该在1附近摆动。

因此, 拒绝域为:

$$W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\}$$



因此，设拒绝域为：

$$W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ or } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\}$$

控制犯第一类错误的概率的原则，得

$$P\left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \cup \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\} = \alpha$$

$$P\left\{ \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < (n-1)C_1 \right) \cup \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C_2 \right) \mid H_0 \right\} = \alpha.$$

$$P \left\{ \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < (n-1)C_1 \right) \cup \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C_2 \right) \mid H_0 \right\} = \alpha.$$

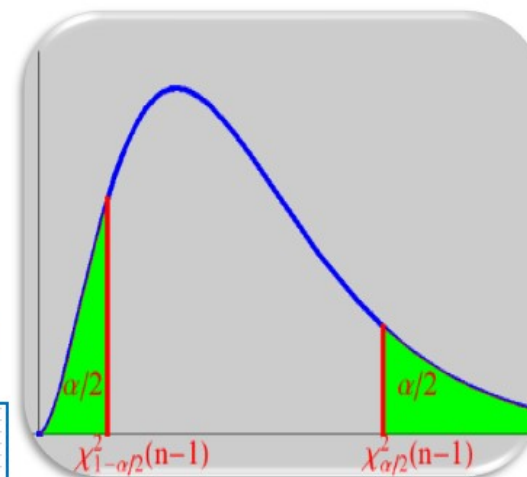
当 H_0 成立时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

因此，拒绝域为：

$$W = \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \right\}$$

检验统计量



2. μ 未知时

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

设 H_0 成立, 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$

S^2 为 σ^2 的无偏估计、有效估计, S^2 的观测值不会超过 σ_0^2 太多。

S^2 的观测值比 σ_0^2 大很多是小概率事件。

因此, 拒绝域为:

$$W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C \right\}$$

因此，拒绝域为：

$$W = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C \right\}$$

控制犯第一类错误的概率

$$P \left\{ \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C \right\} \mid H_0 \right\} = \alpha.$$

$$\begin{aligned} P \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C \right\} &= P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C \right\} \\ &\leq P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > (n-1)C \right\}. \quad \left(\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \right) \end{aligned}$$

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)C \right\} \leq P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > (n-1)C \right\}.$$

当 H_0 成立时

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

取

$$(n-1)C = \chi_\alpha^2(n-1)$$

因此，拒绝域为：

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1).$$

χ^2 检验法 (μ 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$



例6. 某纺织车间生产的细纱支数服从正态分布，规定标准差是1.2. 从某日生产的细纱中随机抽取16根，测量其支数，得其标准差为2.1. 给定显著性水平 $\alpha=0.05$ ，问细纱的均匀度是否符合规定？

解：提出假设 $H_0 : \sigma^2 = 1.2^2$ $H_1 : \sigma^2 \neq 1.2^2$

检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{1.2^2}$

确定拒绝域：查表得 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488, \chi_{1-0.025}^2(15) = 6.262$

拒绝域为 $W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq 6.262 \text{ 或 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq 27.488 \right\}$





$$W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq 6.262 \text{ 或 } \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq 27.488 \right\}$$

经计算得

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \times 2.1^2}{1.2^2} = 45.94$$

由于 $45.94 > 27.488$ ，因此在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝原假设，认为细纱的均匀度不符合规定。





例7. 某种零件的长度服从正态分布, 按规定其方差不得超过0.016. 现从一批零件中随机抽取25件测量其长度, 得样本方差为0.025. 问能否由此判断这批零件合格?(取显著性水平 $\alpha=0.01$)

解: 提出假设 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 = 0.016$ $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 = 0.016$

检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

确定拒绝域: 查表得 $\chi_{0.01}^2(24) = 42.98$

拒绝域为 $W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq 42.98 \right\}$





$$W = \left\{ \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq 42.98 \right\}$$

经计算得

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 0.025}{0.016} = 37.5$$

由于 $37.5 < 42.98$ ，因此在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下不能拒绝原假设，可以认为这批零件合格。





当 μ 未知时, 检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2}$$

当 $\mu = \mu_0$ 已知时, 自然用 μ_0 替换 $\bar{X}$ 得检验统计量

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}$$

该统计量服从 $\chi^2(n)$ 分布, 在 $\mu = \mu_0$ 已知下关于方差的假设检验见表。



 χ^2 检验法 (μ 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$





作业：1,2,8,11





统计是静止的历史，历史是流动的统计。

今天，你的人生流动得多奔放，
明天，你的历史统计就会多精彩！

奔腾吧！后浪

-----赵 阳

